T04 · 健康指数计算与降级实验

> 课程：AI 智能体工程化项目实战 | 讲次：第 04 讲 | 学时：4 | 本讲分值：3.0 分 组别：_____ | 成员：_____ | 日期：_____

一、委托背景（企业原话）

> 现场只有振动和温度传感器，系统却给出「HI=82，绿色正常」。老周问：你就凭两个数说我设备正常？

二、任务目标

- 理解五维健康指数的物理含义与归一化方法
- 实现 HI 计算并解释每个维度的贡献
- 在数据缺失时正确标记降级，而不是给出「正常」

三、交付物清单

序号	文件	说明
1	`HI■■■■.md`	三组对照（完整/缺 2 维/含致命值）+ 结论 + 适用边界
2	`■■■■.py`	可复算的 HI 计算代码
3	`■■■■■.csv`	每台设备每维的 s 值与权重

四、约束条件

- 必须手算一组，再与代码结果对照
- 缺失维度必须显式标记，不得静默补齐
- 结论必须说明「本方法不适用的情况」

五、实施步骤

- 读数据集说明，确认字段与单位（5 分钟）
- 手算一组五维 s 值与 HI（10 分钟）
- 用代码复算并核对（15 分钟）
- 跑缺 2 维场景，记录 HI/degraded/置信度（15 分钟）
- 跑单维致命场景，验证短路（10 分钟）
- 写实验报告（25 分钟）

六、验收标准（DoD）

- [ ] 五维公式与代码一致，单位正确
- [ ] 三组对照均有 HI、等级、贡献分解
- [ ] 缺维场景明确写 degraded=true 并说明影响
- [ ] 单维致命场景验证了 HI=0 短路
- [ ] 结论含不适用情况

七、评分（本讲）

评分点	权重
计算正确性	35%
降级处理	30%
报告可解释性	25%
边界说明	10%

八、提交要求

- 位置：小组仓库 `artifacts/T04_[redacted]/`
- 命名：`T04_[redacted]_[redacted]_v1`
- 截止：本讲课后 48 小时内（逾期 ×0.8，超过 1 周不计分）
- 必写：同目录 `README.md`（做了什么、怎么验证、遗留问题）

九、思考题

- 振动 RMS 从 2.8 涨到 4.5，算坏吗？
- 温度 95℃、振动正常，HI 该是多少？
- 缺了电流维度，还能说设备健康吗？